Class 2 · Meet n8n

تعرّف على n8n — أول جولة وأول سير عمل

ما هو n8n؟ What is n8n?

n8n (يُنطق **n-eight-n**) لوحة مرئية مثل **لوحة LEGO**: تضع عليها قطعاً صغيرة اسمها **عُقَد** (**Nodes**)، وتوصلها بأسلاك، فتصنع **سير عمل** (**Workflow**) يعمل وحده — بدون برمجة. فيه أكثر من 400 تطبيق جاهز. في الدورة نستخدم **n8n Cloud** من المتصفح (تجربة مجانية بدون بطاقة ائتمان — راجع **n8n.io/pricing**).

أفكار اليوم بصور من حياتنا Key analogies

⏰ **مُشغِّل Trigger**

منبّه أو جرس باب: **متى** يبدأ العمل؟

🧱 **عقدة Node**

قطعة LEGO تقوم بعمل واحد.

📋 **عنصر Item**

استمارة معبّأة (**JSON**) تعبر السلك.

📝 **تعبير Expression**

"املأ الفراغ":

```
{{ $json.name }}
```

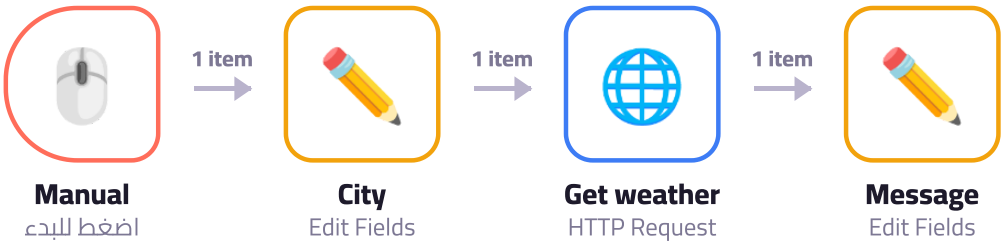
🔑 **بيانات الاعتماد Credentials**

مفاتيح على سلسلة: تحفظها مرة وتستخدمها دائماً.

👨‍🍳 **النادل HTTP Request**

يذهب إلى موقع (**API**) ويرجع بالبيانات.

سير العمل الذي بنيناه Our weather workflow



تجربة أم يعمل وحده؟ Execute vs Publish

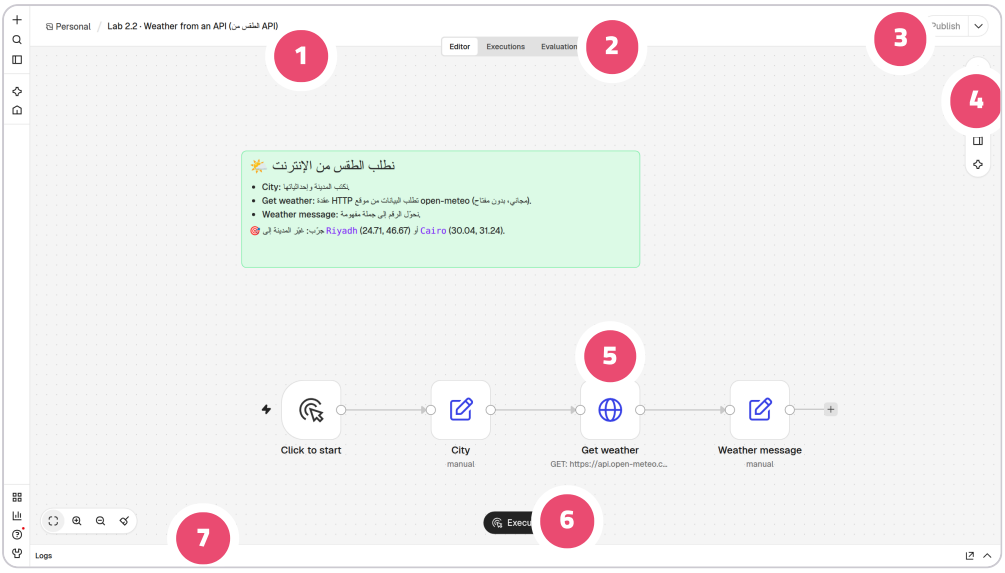
▶️ **تجربة الآن Execute workflow**

أنت تضغط ← يعمل مرة واحدة وترى النتيجة فوراً. للبناء والتجربة (مثل البروفة).

🚀 **يعمل وحده Publish**

ينتظر المُشغِّل ويعمل في أي وقت. كل تشغيل يُسجَّل في **Executions**.

خريطة المحرّر Editor map



1. اسم سير العمل وقائمة ⋯ ← **Import** ▸ **From file**
2. **Editor** للبناء · **Executions** سجل كل التشغيلات
3. **Publish**: يعمل وحده (قديماً: مفتاح **Active**)
4. + يفتح لوحة العُقَد "**What happens next?**"
5. العُقَد والأسلاك على لوحة الرسم (**Canvas**)
6. **Execute workflow**: شغّل الآن للتجربة
7. **Logs**: تفاصيل آخر تشغيل خطوة بخطوة

داخل العقدة Inside a node (double-click it)

INPUT ⬅
ما وصل من العقدة السابقة.

Parameters ⚙️
إعدادات هذه العقدة.

OUTPUT ➡
ما خرج منها بعد التشغيل.

ثلاث طرق للعرض: **Schema** (الأسهل للسحب) · **Table** (مثل Excel) · **JSON** (الاستمارة كما هي). **1 item** على السلك = استمارة واحدة عبرت.

المُشغِّلات Triggers — when does it start?

Trigger	مثل...	متى نستخدمه؟
Manual 🖱️	زر تضغطه بنفسك	للتجربة أثناء البناء
Schedule ⏰	منبّه	كل يوم الساعة 8، كل ساعة...
Webhook 🔔	جرس الباب	تطبيق آخر يخبرنا فوراً
Form 📝	استمارة عند الاستقبال	زائر يملأ نموذجاً
Chat 💬	نافذة دردشة	روبوت محادثة (الحصة 4)
App trigger 📧	إشعار من تطبيق	مثل: بريد جديد في **Gmail**

التعبيرات Expressions = fill in the blank

نكتب الجملة مرة، و n8n يملأ الفراغ `{{ }}` من البيانات القادمة:
مرحباً `{{ $json.name }}` من `{{ $json.city }}` ! ← **مرحباً Sara من Amman!** 👋

Expression	يعني	مثال
`{{ $json.name }}`	حقل من الـ **item** القادم الآن	Sara
`{{ $now.format('yyyy-MM-dd') }}`	تاريخ اليوم	2026-10-31
`{{ $('City').item.json.city }}`	قيمة من عقدة سابقة اسمها **City**	Amman

💡 **لا تحفظ!** اسحب الحقل من **INPUT** وأفلته في الإعداد، فيُكتب التعبير لك. ظهر `[undefined]` بالأحمر؟ اسم الحقل خطأ (`name` ≠ `Name`).

كلمات اليوم Glossary

English	عربي	المعنى
Workflow	سير العمل	وصفة: خطوات مرتبة تعمل وحدها
Node	عقدة	قطعة LEGO تقوم بعمل واحد
Trigger	مُشغِّل	متى يبدأ؟ منبّه، جرس باب، زر
Item	عنصر	استمارة واحدة (JSON) تعبر السلك
Expression	تعبير	فراغ يملؤه n8n من البيانات
Execute / Publish	تجربة / نشر	شغّل الآن / يعمل وحده عند المُشغِّل
Executions	سجل التشغيلات	دفتر كل تشغيل سابق: متى، ونجح أم فشل
Credentials	بيانات الاعتماد	مفاتيح التطبيقات، محفوظة مرة واحدة

تذكّر Remember

- ☐ كل سير عمل يبدأ بمُشغِّل.
- ☐ بعد كل عقدة: **Execute step** وانظر **OUTPUT**.
- ☐ ✓ خضراء = نجح · الرقم على السلك = عدد الـ items.
- ☐ اسحب الحقول — لا تكتبها بيدك.
- ☐ حساب **Google** جاهز للحصة 3.

مرجع سريع للتمارين Lab 2 quick reference

🧪 2.1 · hello-n8n.json

1. سير عمل جديد ← ⋯ ← **Import ▸ From file** (أو انسخ النص والصق **Ctrl+V**).
2. **Execute workflow** ← افتح **Build message**.
3. غيّر `Sara` إلى اسمك في **My info** وشغّل ثانية.

النتيجة في **OUTPUT**:

- `message_ar` ← مرحباً **Sara** من **Amman**! 👋
- `message_en` ← **Hello Sara from Amman! You like coffee** ☕
- `today` ← **YYYY-MM-DD**

🌤️ 2.2 · weather-api.json

1. استورد ثم **Execute workflow**.
2. افتح **Get weather** ← في **OUTPUT**: `current.temperature_2m`
3. اقرأ الجملة في **Weather message**.

مثال (الرقم حقيقي ويتغيّر):

🌡️ الطقس الآن في **Amman**: **21.7°C** — الرياح **4.3 km/h**

🎯 تحدّ: **Riyadh (24.71, 46.67)** أو **Cairo (30.04, 31.24)**

🛠️ 2.3 · من الصفر Build from scratch

Trigger manually ← **Edit Fields** (3 حقول عنك: `name` · `city` · `hobby`) ← **Edit Fields** ثانية فيها جملة بالسحب ← **Execute workflow**.

إذا واجهتك مشكلة Troubleshooting

المشكلة	الحل
لا أجد Import ▸ From file	داخل سير عمل مفتوح: ⋯ بجانب الاسم. أو الصق النص بـ **Ctrl+V**.
No output data	العقدة لم تعمل بعد ← **Execute workflow** أو **Execute step**.
`[undefined]` **بالأحمر**	اسم الحقل خطأ ← احذفه واسحبه من **INPUT**.
لا شيء يحدث	اضغط **Execute workflow**، وتأكد أن العُقَد موصولة بأسلاك.

ملحق: على جهازك Docker (optional)

ثبّت **Docker Desktop** ثم:

```
docker run -it --rm --name n8n -p 5678:5678 -v n8n_data:/home/node/.n8n
docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

افتح **http://localhost:5678** · للإيقاف **Ctrl+C**